

Inteligencia Artificial para Videojuegos

Tarea 3 - 16 junio

1 Enunciado

Para demostrar sus conocimientos de la unidad “Búsqueda adversaria”, ustedes deberán implementar una versión extendida del juego *Tic-Tac-Toe* (Gato) conocida como **M,n,k**. Esta versión es un tablero de tamaño $M \times N$, en el que los jugadores deben completar líneas de longitud **K** para ganar. Para ello, deberán implementar diferentes agentes que jueguen el juego, basándose en lo visto en clases y laboratorios.

Ustedes deben implementar lo siguiente:

- El juego debe poder iniciarse permitiendo seleccionar el tamaño del mapa y qué agentes participarán siguiendo el formato `./Mnk 10 10 6 5 3 4` (`./Mnk “X” “Y” “K” “H” “Agent1” “Agent2”`).
- Se debe poder elegir entre: *0: Agente Humano*, *1: Agente Aleatorio*, *2: Agente MinMax*, *3: Agente NegaMax* y *4: Agente AlphaBeta* para cualquiera de los dos jugadores.
- Deberán agregar una variable de profundidad para que los agentes de búsqueda adversaria solo puedan mirar **H** pasos hacia adelante.
- Deberán implementar un sistema heurístico simple para medir los tableros intermedios (EJ: cantidad de líneas que pueden llevar al jugador a la victoria o largo de la línea mas cercana a la victoria).
- Deberán seleccionar un tamaño de MNK y realizar un torneo donde se enfrenten todos los agentes entre ellos (sin contar al humano), obtener resultados y reportarlos.

2 Código

El proyecto deberá ser puesto de manera *pública* en un repositorio exclusivo. Es su responsabilidad asegurarse de que el profesor tenga acceso al proyecto. El repositorio será evaluado considerando factores como: organización, claridad, compilación, ejecución y uso de IA generativa. Además, recuerden que todos los miembros del equipo deben ser parte del repositorio y haber aportado a este.

3 Informe

Para esta tarea, deberán redactar un informe que explique claramente la lógica y el comportamiento de cada agente. Además, deberán presentar los resultados de un torneo de todos contra todos a doble vuelta. En este torneo se deben evaluar todas las combinaciones posibles, asegurando que cada agente se enfrente al resto de los participantes (y contra si mismo) en dos instancias: una ocupando la posición de jugador 1 (X) y otra como jugador 2 (O).

Deberán presentar métricas detalladas de los enfrentamientos del torneo. Esto incluye estadísticas globales (tabla de posiciones, tasa de victorias, empates y derrotas) y datos técnicos por partida, tales como: el resultado final, la cantidad de turnos jugados, la profundidad de búsqueda alcanzada, la cantidad de nodos visitados (y podados, si aplica), así como el tiempo de procesamiento y consumo de memoria que cada agente requirió para decidir sus jugadas.

De ser útil y/o necesario agregue imágenes o diagramas que sirvan de apoyo para documento. El documento debe ser escrito con herramientas $\text{\LaTeX}$ y *Overleaf*, y entregado en formato PDF. No se revisarán documentos realizados en otros formatos o con otras herramientas de texto.

4 Recomendaciones

- Utilicen los siguientes criterios para identificar el estado del tablero: Un tablero resuelto tendrá valor 0 en caso de empate, infinito en caso de ganar y -infinito en caso de perder.
- No alarguen el informe de manera innecesaria. Busquen entregar la mayor cantidad de información sin extenderse demasiado. Se espera un documento de 2 a 4 páginas aproximadamente (si el documento se alarga por culpa de figuras o tablas, no se preocupen).
- Recuerden añadir una breve *introducción*, además de secciones de *discusión y conclusiones* donde comenten las decisiones tomadas, cómo afecta el uso de las técnicas implementadas en el propio comportamiento, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos y los aprendizajes adquiridos durante la realización de este proyecto.
- El trabajo puede realizarse de forma individual o en parejas.